

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। উদ্ভাবন (Innovation) কী?**

উত্তর : উদ্ভাবন বলতে সাধারণভাবে নতুন কোনো কিছু তৈরি করা বা প্রচলিত কোনো পদ্ধতিকে আরও উন্নত, সহজ ও কার্যকর করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এটি কেবল নতুন কিছু আবিষ্কার নয়, বরং সেই আবিষ্কার বা ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে মানুষের জীবনে কাজে লাগানোই হলো উদ্ভাবন।

***২। উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য কী?**

উত্তর : উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য হলো মিনিমাম রিসোর্স ব্যবহার করে ম্যাক্সিমাম আউটপুট নিশ্চিত করা এবং মানুষের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়া।

***** ৩। TCV বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : TCV এর পূর্ণরূপ হলো Time Cost Visit (সময়, খরচ, যাতায়াত/পরিদর্শন) কোনো একটি সেবা বা কাজ উদ্ভাবনী উপায়ে সম্পন্ন করার ফলে মানুষের সময়, খরচ এবং যাতায়াত কতটা সাশ্রয় হলো, তা পরিমাপ করার পদ্ধতিকেই TCV বলা হয়।

**** ৪। উদ্ভাবনী মানসিকতা বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : উদ্ভাবনী মানসিকতা হলো এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাধারা, যা একজন মানুষকে প্রচলিত বা গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে নতুন কিছু

ভাবার এবং বিদ্যমান সমস্যার সৃজনশীল সমাধান খুঁজে বের করার প্রেরণা যোগায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। উদ্ভাবনের ধারণা ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : উদ্ভাবন বা ইনোভেশন হলো একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে নতুন কোনো ধারণা, পদ্ধতি বা বস্তুকে এমনভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয় যা আগে প্রচলিত ছিল না অথবা প্রচলিত পদ্ধতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটায়। এটি মূলত কোনো নতুন আইডিয়াকে বাস্তবে প্রয়োগ করে সেটির মাধ্যমে সামাজিক বা অর্থনৈতিক মূল্য তৈরি করা।

উদ্ভাবনের স্তরসমূহ নিম্নরূপ :

- i) আইডিয়া জেনারেশন : কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন চিন্তা করা।
- ii) গবেষণা ও উন্নয়ন : আইডিয়াটি বাস্তবে কাজ করবে কি না তা যাচাই করা।
- iii) প্রোটোটাইপিং : ছোট পরিসরে মডেল তৈরি করে পরীক্ষা করা।
- iv) বাস্তবায়ন : চূড়ান্ত পণ্য বা পদ্ধতি মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা।

***** ২। উদ্ভাবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবৃত কর।**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য : উদ্ভাবনের প্রধান লক্ষ্য হলো বিদ্যমান অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো এবং সফলতা বা উৎকর্ষ অর্জন করা। এটি মূলত সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে চায়।



❖ উদ্ভাবনের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ : উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যগুলোকে মূলত কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

ক) সমস্যার টেকসই সমাধান : উদ্ভাবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো জটিল কোনো সমস্যার সহজ ও স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করা।

যেমন : শারীরিক শ্রম কমাতে রোবটিক্স বা অটোমেশনের ব্যবহার।

খ) দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি : কম সময়ে এবং কম পরিশ্রমে বেশি আউটপুট নিশ্চিত করা উদ্ভাবনের একটি বড় উদ্দেশ্য। শিল্পকারখানায় নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের গতি বহু গুণ বেড়ে যায়।

গ) সময় ও অর্থ সাশ্রয় (TCV নিশ্চিতকরণ) : আধুনিক উদ্ভাবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো TCV (Time, Cost, Visit) কমিয়ে আনা। অর্থাৎ, কোনো কাজ বা সেবা পেতে মানুষের সময়, খরচ এবং যাতায়াত বা পরিশ্রম যাতে ন্যূনতম হয়, তা নিশ্চিত করা।

ঘ) মান উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন : বিদ্যমান কোনো পণ্য বা সেবাকে আরও উন্নত, নিরাপদ এবং ব্যবহারবান্ধব করা। যেমন-সাধারণ ফোন থেকে স্মার্টফোনের বিবর্তন, যা যোগাযোগকে সহজ ও আধুনিক করেছে।

ঙ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা : বর্তমান সময়ে উদ্ভাবনের একটি বড় উদ্দেশ্য হলো পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি তৈরি করা। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি উদ্ভাবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য।

চ) নতুন সুযোগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি : নতুন নতুন উদ্ভাবন নতুন বাজারের জন্ম দেয়, যার ফলে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেমন-ইন্টারনেট বা ই-কমার্সের উদ্ভাবন লাখ লাখ মানুষের আয়ের পথ খুলে দিয়েছে।

**** ৩। উদ্ভাবনী মানসিকতায় বিকাশ বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : উদ্ভাবনী মানসিকতায় বিকাশ বলতে বোঝায় একজন ব্যক্তির চিন্তা করার পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির এমন এক ইতিবাচক পরিবর্তন, যা তাকে নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে বা বিদ্যমান সমস্যার সৃজনশীল সমাধান বের করতে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে। এটি কেবল কোনো একটি আইডিয়া বের করা নয়, বরং নিজের ভেতর একটি 'সলিউশন মাইন্ডসেট' বা সমাধানমুখী মানসিকতা গড়ে তোলার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। উদ্ভাবনী মানসিকতা বিকাশের উপায়সমূহ নিম্নরূপ :

- ক) ক্রমাগত শেখা : প্রতিদিন নতুন কোনো প্রযুক্তি বা বিষয় সম্পর্কে জানা।
- খ) মস্তিষ্ক সংগঠন : যেকোনো সমস্যা নিয়ে বন্ধুদের বা সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করা এবং অনেকগুলো সম্ভাব্য সমাধান বের করা।
- গ) সহযোগিতামূলক কাজ : অন্যদের আইডিয়াকে সম্মান জানানো এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন কিছু করা।
- ঘ) সহজীকরণ : যেকোনো কঠিন বিষয়কে কীভাবে আরও সহজে উপস্থাপন করা যায় সেই চর্চা করা।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। উদ্ভাবনের গুরুত্ব আলোচনা কর।**

উত্তর : বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে উদ্ভাবন বা ইনোভেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষা, শিল্পায়ন এবং একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবন হলো প্রধান চালিকাশক্তি। নিচে উদ্ভাবনের গুরুত্বগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো :



- i) **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন :** উদ্ভাবন একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। নতুন নতুন পণ্য ও সেবা তৈরির মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রসার ঘটে, যা জাতীয় আয় বা জিডিপি বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখে। উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির মূল ভিত্তিই হলো তাদের নিত্যনতুন উদ্ভাবন।
- ii) **দ্রুত ও সাশ্রয়ী সেবা :** উদ্ভাবনের অন্যতম বড় সার্থকতা হলো এটি মানুষের সময়, খরচ এবং যাতায়াত বা পরিশ্রম কমিয়ে আনে। ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে এখন মানুষ ঘরে বসেই ব্যাংকিং থেকে শুরু করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে, যা আগে ছিল অনেক ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ।
- iii) **আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা :** বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিটি দেশ ও প্রতিষ্ঠান একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। যে দেশ বা প্রতিষ্ঠান যত বেশি উদ্ভাবনী চিন্তায় এগিয়ে থাকবে, তারা আন্তর্জাতিক বাজারে তত বেশি প্রভাবশালী হবে। মানসম্মত ও আধুনিক পণ্য উৎপাদন করতে না পারলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হয়।
- iv) **প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার :** পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। উদ্ভাবনী প্রযুক্তির মাধ্যমে এই সীমিত সম্পদের অপচয় রোধ করে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। যেমন : নবায়নযোগ্য শক্তির উদ্ভাবন খনিজ তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করেছে।
- v) **কর্মসংস্থান ও নতুন সুযোগ সৃষ্টি :** উদ্ভাবন কেবল পুরোনো কাজকে সহজ করে না, বরং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করে। নতুন একটি আইডিয়া বা স্টার্টআপ থেকে হাজারো মানুষের আয়ের পথ খুলে যায়। যেমন : Softmax Online School কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে নতুন দক্ষ জনবল তৈরিতে কাজ করেছে, এটিও উদ্ভাবনী মানসিকতারই ফসল।

vi) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন : চিকিৎসা, যোগাযোগ, শিক্ষা এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন মানুষের জীবনকে করেছে অনেক বেশি আরামদায়ক ও নিরাপদ। ক্যান্সারের আধুনিক চিকিৎসা থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণা সবই উদ্ভাবনের ফসল, যা মানুষের জীবনের মানকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

vii) শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিকায়ন : কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন শিক্ষার্থীদের জটিল বিষয় সহজে বুঝতে সাহায্য করে। নতুন নতুন সিমুলেশন সফটওয়্যার বা ডিজিটাল ল্যাব ম্যানুয়ালের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হতে পারে।

**** ২। উদ্ভাবনের TCV কী? ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে TCV হলো একটি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিমাপক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো নতুন আইডিয়া বা পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাই করা হয়। বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি সেবার মানোন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী প্রজেক্টের প্রভাব মূল্যায়নে এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মডেল। TCV এর পূর্ণরূপ হলো Time Cost Visit (সময়, খরচ, যাতায়াত/পরিদর্শন) কোনো একটি সেবা বা কাজ উদ্ভাবনী উপায়ে সম্পন্ন করার ফলে মানুষের সময়, খরচ এবং যাতায়াত কতটা সাশ্রয় হলো, তা পরিমাপ করার পদ্ধতিকেই TCV বলা হয়।

❖ **Time (সময়) :** উদ্ভাবনের ফলে কোনো একটি নির্দিষ্ট সেবা পেতে বা কাজ সম্পন্ন করতে আগের তুলনায় কতটুকু সময় কম লাগছে, তা এখানে হিসাব করা হয়। উদাহরণ : আগে যদি একটি পরীক্ষার রেজাল্ট জানতে

কলেজে গিয়ে ৩ ঘণ্টা লাগত, এখন অনলাইনে ২ মিনিটে জানা যাচ্ছে। এখানে সময় সাশ্রয়ই হলো উদ্ভাবনের সাফল্য।

❖ **Cost (খরচ) :** কাজটি সম্পন্ন করতে আর্থিক সাশ্রয় কতটুকু হলো? উদ্ভাবনী পদ্ধতির মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে আনা হয়।

উদাহরণ : আগে একটি আবেদন ফরম কিনতে এবং জমা দিতে ১০০ টাকা খরচ হতো (কাগজ ও অন্যান্য), এখন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ১০ টাকায় সেটি করা যাচ্ছে। এই ৯০ টাকা সাশ্রয়ই হলো C.

❖ **Visit (যাতায়াত বা পরিদর্শন) :** সেবাটি পাওয়ার জন্য একজন মানুষকে কতবার সশরীরে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে যেতে হচ্ছে? উদ্ভাবনের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষের কষ্ট বা সশরীরে উপস্থিতি কমিয়ে আনা। উদাহরণ : আগে একটি লাইসেন্স নবায়ন করতে ৩ বার অফিসে যেতে হতো, এখন অনলাইনের মাধ্যমে মাত্র ১ বার যেতে হয়। এই যাতায়াত বা ভিজিট কমিয়ে আনা হলো V.

■ TCV-এর গুরুত্ব :

i) **সাফল্যের সূচক :** আপনার তৈরি করা শিক্ষাদান পদ্ধতি কতটা সফল, তা এই TCV-এর মাধ্যমে গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা যায়।

ii) **মান নির্ধারণ :** যদি কোনো নতুন পদ্ধতিতে T, C এবং V-এই তিনটির মান কমে আসে, তবেই সেই উদ্ভাবনটি উন্নত এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

iii) **সরলীকরণ :** TCV-এর মূল দর্শন হলো—"সেবাকে মানুষের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেওয়া"। এটি মূলত সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমিয়ে সেবাকে আনন্দদায়ক করে তোলে।